5 Hypothesen und Falsifizierbarkeit

In LE 2 wurde aus einem Staunen eine Forschungsfrage. Jetzt wird aus der Frage eine Behauptung, die an der Wirklichkeit scheitern kann. Die Einheit beginnt mit einem Gerät, das jede Ingenieurstudentin nach zehn Minuten verstanden zu haben glaubt: vier Schalter, vier Lampen, sichtbare Leiterbahnen. Die Gruppe bildet ein Modell, sammelt Bestätigungen und erlebt dann, dass beliebig viele Bestätigungen ein falsches Modell nicht retten. Daraus entwickelt die Einheit die Unterscheidung von Induktion, Deduktion und Abduktion, Poppers Falsifikationsprinzip, die Formulierung von Null- und Alternativhypothese, Horwichs graduellen Bestätigungsbegriff und die Grenzen der Falsifikation (Duhem-Quine). Der Wason-2-4-6-Test zeigt anschließend, dass der Hang zum Bestätigen eine feste Gewohnheit ist, gegen die man sich methodisch schützen muss.

Vorbereitung vor der Stunde: Switchboard / Black Box

Eine Woche vorher

- ☐ Das *Switchboard* ist ein kommerzielles Kunststück (Andersen 2020): eine offene Platine mit vier Schaltern mit farbigen Hülsen und vier Lampen in denselben Farben, sichtbar über Leiterbahnen verbunden. Gerät rechtzeitig beim Fachhandel für Zauberbedarf beschaffen bzw. aus dem Bestand holen.
- ☐ **Methode und Einstudierung nach der Anleitung des Herstellers; hier bewusst nicht beschrieben.** Das Skript wird öffentlich gespiegelt. Assistenzen, die das Gerät mit bedienen, werden persönlich eingewiesen und zur Verschwiegenheit verpflichtet.
- ☐ Batterien prüfen und einen vollständigen Satz Ersatzbatterien einpacken; alle Leuchtmittel einzeln testen, Ersatzleuchtmittel bereitlegen, falls der Hersteller sie liefert.
- ☐ Den Ablauf mindestens zweimal vollständig proben, einmal davon vor einer Testperson: Exploration durch die Gruppe, eigene Behauptung „Die Farbe der Hülsen ist entscheidend", Umstecken der Hülsen, erneute Exploration, zweiter und dritter Modellwechsel. Die Übergänge zwischen den Phasen so einüben, dass sie ohne Blick auf Notizen sitzen.
- ☐ Sprechtext für den Abschluss festlegen (siehe „Am Tag selbst"). Die Haltung dazu steht in Markus Pfeils Kommentar zu Exposure und Grenzarbeit (*WuZ-Buch*, Anhang E): Methode nicht verraten, aber die *Richtung* andeuten.
- ☐ Für den 2-4-6-Test genügt Tafel oder Flipchart. Die Regel („drei aufsteigende Zahlen") nur im Kopf haben, nicht auf einem Zettel am Pult.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Hypothesen und Falsifizierbarkeit" sowie Übungsblatt LE 5 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 5). Teil A enthält die fünf Aussagen für die Klassifikationsübung und liegt zu Beginn aus. Teil B (Rückblick auf das Schaltbrett, H_0/H_1-Vorlage) setzt mehrere Modellwechsel voraus und wird erst in der Anwendungsphase ausgeteilt.
- ☐ Pro Kleingruppe (4–5 Personen) ein A4-Blatt „Protokoll Schaltbrett" mit zwei Spalten *Eingabe* und *Beobachtung*; die Gruppen protokollieren ihre Versuche dort.
- ☐ Kleine Zettel (ca. A7) für die stille Regel-Notiz im 2-4-6-Test, einer pro Person.
- ☐ Die Forschungsfragen aus LE 2 bereithalten (Rücklauf aus der Hausaufgabe); jede Person braucht ihre eigene Frage für Aufgabe 3 (Übungsblatt Teil B).

Am Tag selbst

- ☐ Batterietest unmittelbar vor der Stunde, nicht am Vorabend.
- ☐ Das Brett auf einen Tisch stellen, um den die Gruppe stehen kann. Bei großen Gruppen eine Dokumentenkamera auf das Brett richten und die Exploration reihum an drei bis vier Personen delegieren.
- ☐ Tafel in drei Felder teilen: „Unser Modell", „Bestätigt durch", „Was würde es widerlegen?". Das dritte Feld bleibt in der ersten Runde absichtlich leer.
- ☐ Abschluss-Sprechtext (Grenzarbeit, sinngemäß): „Ich verrate Ihnen nicht, wie es funktioniert. Aber ich verrate Ihnen, wo Sie suchen müssten: Die Lösung liegt im Gerät. Es ist einfacher gebaut, als Sie denken, und komplizierter, als Ihr Modell erlaubt." Keine weitere Andeutung; Nachfragen nach der Stunde freundlich abweisen.

Risiken und Plan B. Fällt eine Lampe aus, wird das nicht überspielt: Ein Defekt ist eine echte Beobachtung, die jedes Modell erklären muss, und die Gruppe darf sie protokollieren. Ist das Gerät ganz unbrauchbar, beginnt die Einheit mit dem 2-4-6-Test als Staunmoment; die Zeit der Exploration (15 Min.) geht dann in einen ausführlicheren 2-4-6-Test und die Klassifikationsübung. Kommt jemand der Methode erkennbar nahe, weder bestätigen noch dementieren, sondern die Vermutung wie jede andere an die Tafel schreiben und fragen, wie man sie prüfen würde.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–5 · Blitzlicht. Aufgreifen von LE 2: „Ihre Forschungsfrage ist eine Frage. Heute wird daraus eine Behauptung, die sich irren kann."

5–20 · Staunmoment. Switchboard: Die Gruppe exploriert das Brett, protokolliert Eingaben und Beobachtungen und formuliert ein Modell. Dann die Behauptung der Lehrperson zur Farbe der Hülsen, Umstecken, neue Exploration; zwei bis drei Modellwechsel. Schlüsselfrage: „Welche Eingabe hätte Ihr Modell widerlegen können?"

20–50 · Theorie-Input. Induktion, Deduktion, Abduktion; Popper und die Falsifikation; Null- und Alternativhypothese; Horwichs graduelle Bestätigung und das Widerlegungsrisiko; Grenzen (Duhem-Quine).

50–60 · Brücke zum Bias. Wason-2-4-6 als Kurzübung: Die Gruppe bestätigt, statt zu prüfen.

60–80 · Anwendung. Klassifikationsübung mit fünf Aussagen (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1); dann Übungsblatt Teil B austeilen; jede Person formuliert für die eigene Frage H_0 und H_1 samt Widerlegungsbedingung (Aufgabe 3, Beginn in der Stunde).

80–90 · Sicherung. Kriterienraster „gute Hypothese"; Ausblick auf Testbarkeit und Forschungsdesign (LE 7).

5.1 Staunmoment: Das Schaltbrett

★ Staunmoment: Switchboard

Vier Schalter mit farbigen Hülsen, vier Lampen in denselben Farben. Die Leiterbahnen sind sichtbar.
Finden Sie heraus, wie das Brett funktioniert. Protokollieren Sie jede Eingabe und jede Beobachtung. Formulieren Sie ein Modell.

Danach: *Ich behaupte, die Leiterbahnen sind Dekoration. Entscheidend ist allein die Farbe der Hülse.*

Runde 1: Ihr Modell

- Welches Modell haben Sie gebildet?
- Wie viele Versuche haben es bestätigt?
- Hat irgendjemand eine Eingabe gewählt, von der er *erwartet* hat, dass sie das Modell bricht?
- Tafel: *Modell – Bestätigt durch – Was würde es widerlegen?*

Runde 2 und 3: neue Modelle

- nach dem Umstecken ist Ihr altes Modell widerlegt – durch *eine* Beobachtung
- das neue Modell („Farbe entscheidet") wird ebenso oft bestätigt wie das alte
- und hält ebenfalls nicht
- Was wissen Sie jetzt *sicher* über dieses Brett?

Der Ablauf folgt der Beschreibung, die Markus Pfeil in seinem Kommentar zu Exposure und Grenzarbeit gibt (*WuZ-Buch*, Anhang E): Die Studierenden explorieren das Brett, bilden eine Hypothese, testen sie und ziehen ein Fazit. Danach erklärt die Lehrperson, die Verdrahtung habe mit dem Schalten nichts zu tun, entscheidend seien die Farben von Hülse und Lampe, und steckt die Hülsen um: Nun schaltet jeder Schalter nicht mehr die Lampe, mit der er sichtbar verbunden ist, sondern die gleichfarbige. Dieser Wechsel wird einige Male wiederholt. Was bleibt, ist die Erfahrung, dass schon ein einfaches Schaltbrett zu kompliziert ist, um seine Funktionsweise aus Bestätigungen zu erraten, und dass sich nichts davon beweisen lässt.

Wichtig ist der Abschluss. Bleibt der Effekt ganz unkommentiert, schreiben Studierende ihn erfahrungsgemäß der Person zu, nicht dem Gerät, und verlieren damit die eigentliche Lehre: dass Systeme meist komplexer sind, als wir ihnen zugestehen. Der Hinweis, dass die Lösung im Gerät liegt, verschiebt die Wahrnehmung vom Mysterium zum Rätsel, ohne die Methode preiszugeben.

Wo liegt die Lösung?

- ich verrate die Methode nicht
- aber die Richtung: **die Lösung liegt im Gerät**
- Ihr Modell war zu einfach für ein Brett mit vier Schaltern
- Wie sicher sind Sie bei Systemen, die komplizierter sind als dieses?

5.2 Drei Arten zu schließen

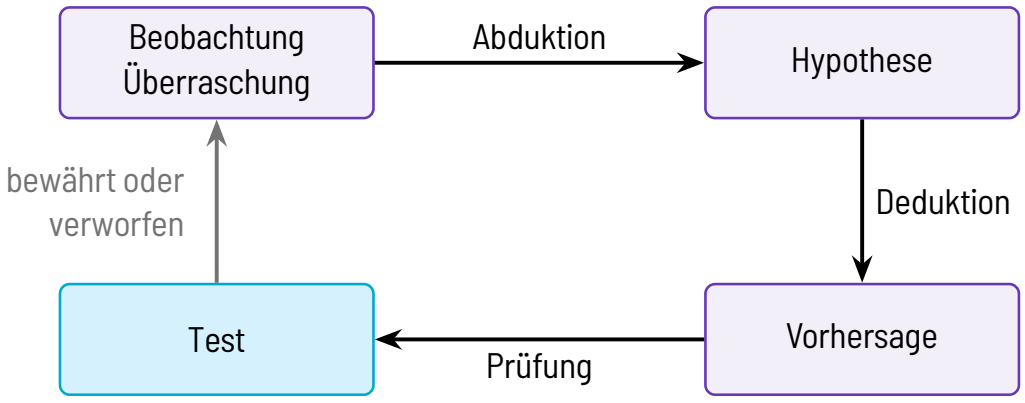
Beim Explorieren des Bretts haben die Gruppen drei verschiedene Schlussformen benutzt, meist ohne es zu bemerken. Aus einzelnen Beobachtungen („Schalter Rot schaltet Lampe Rot“, mehrfach) wurde eine allgemeine Regel: das ist **Induktion**. Aus der Regel wurde vorhergesagt, was beim nächsten Versuch passieren muss: das ist **Deduktion**. Und als etwas Unerwartetes geschah, wurde eine Erklärung gesucht, die das Unerwartete verständlich machen würde („Vielleicht gibt es eine zweite Leiterbahn auf der Rückseite“): das ist **Abduktion**, der Schluss auf die beste Erklärung, wie ihn Charles S. Peirce beschrieben hat. Wissenschaftliches Arbeiten braucht alle drei. Abduktion erzeugt Hypothesen, Deduktion leitet aus ihnen prüfbare Vorhersagen ab, und die Prüfung entscheidet, ob die Hypothese bleibt. Logisch zwingend ist nur die Deduktion; Induktion und Abduktion können bei wahren Prämissen zu falschen Schlüssen führen.

Induktion – Deduktion – Abduktion

	Schema	am Schaltbrett
Induktion	viele Fälle → Regel	„Fünfmal schaltete Rot die rote Lampe, also immer.“
Deduktion	Regel → Vorhersage	„Gelten die Bahnen, muss Schalter 2 Lampe 2 schalten.“
Abduktion	Überraschung → beste Erklärung	„Es gibt wohl eine verborgene Verbindung.“

- logisch zwingend ist nur die Deduktion

Der Forschungszyklus



- Hypothesen *entstehen* durch Abduktion, sie *bewähren* sich in Tests

Das Induktionsproblem

- kein Stapel von Bestätigungen macht eine allgemeine Aussage *gewiss*
- tausend weiße Schwäne beweisen nicht, dass alle Schwäne weiß sind
- ein einziger schwarzer Schwan widerlegt es
- am Schaltbrett: viele Bestätigungen, dann ein Umstecken – und das Modell ist weg

5.3 Popper: Falsifikation statt Verifikation

Karl Popper zog aus dem Induktionsproblem in der *Logik der Forschung* eine radikale Konsequenz (Popper 1934): Wenn sich allgemeine Aussagen nicht verifizieren lassen, dann besteht ihre Prüfung im ernsthaften Versuch, sie zu widerlegen. Eine Aussage ist wissenschaftlich, wenn sie prinzipiell an der Erfahrung scheitern kann. Sie gilt als *bewährt*, solange sie strengen Widerlegungsversuchen standhält, und bleibt dabei vorläufig.

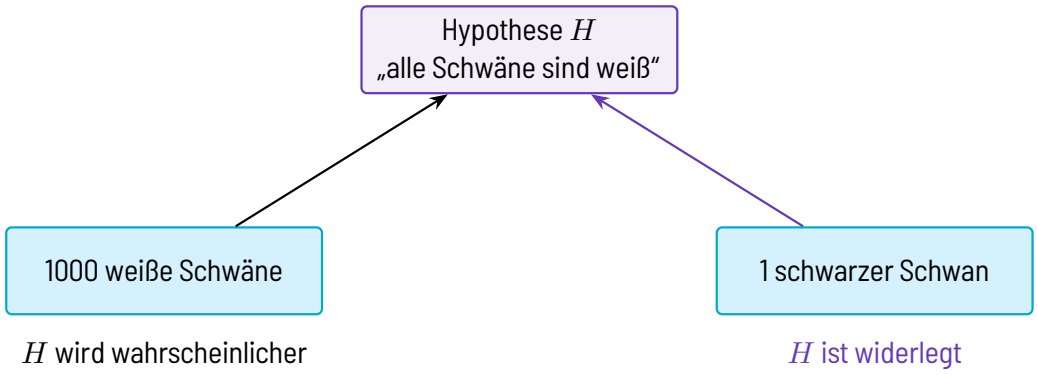
Für das Buch ist entscheidend, dass Popper damit weniger eine Eigenschaft von Sätzen als eine Haltung von Menschen beschreibt (*WuZ-Buch*, Kap. 5b). Eine Theorie wird nicht dadurch unwissenschaftlich, dass sie falsch ist; falsch sein darf jede. Unwissenschaftlich wird sie, wenn ihre Vertreter sie gegen jede Widerlegung abdichten. Popper nannte das *Immunisierung*. Sein Paradebeispiel war die Astrologie, deren Vertreter ihre Deutungen so vage hielten, dass nichts mehr als Widerlegung zählen konnte (Popper 1963). Dieses Beispiel steht übrigens nicht in der *Logik der Forschung*, sondern in *Conjectures and Refutations*. Die falsche Zuschreibung ist ein verbreiteter Zitierfehler und ein gutes Argument dafür, Primärquellen selbst zu lesen (LE 4).

Poppers Kriterium

Definition 5.1 Eine Aussage ist **falsifizierbar**, wenn sich mindestens eine mögliche Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche. Sie gilt als **bewährt**, solange ernsthafte Widerlegungsversuche gescheitert sind. Bewiesen ist sie damit nicht.

- falsifizierbar heißt nicht falsch, sondern *prüfbar*
- Gegenbegriff: Immunisierung – die Aussage wird gegen jede Widerlegung abgedichtet

Die Asymmetrie



- Bestätigung ist graduell, Widerlegung kann schlagend sein

Riskante Vorhersagen

- eine Vorhersage, die auch bei falscher Theorie einträfe, prüft nichts

- je genauer und unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto mehr ist ihr Eintreffen wert
- Beispiel: die Vorhersage der Position Neptuns 1846 – für einen Körper, den noch niemand gesehen hatte
- Gegenbeispiel: ein Horoskop, in dem sich jede Leserin wiederfindet

Immunisierung erkennen

- „Es wirkt, aber nicht unter Beobachtung."
- „Wenn es nicht klappt, war der Glaube zu schwach."
- Begriffe, die nachträglich so gedehnt werden, dass alles passt
- Test: *Welches Ergebnis würden Sie als Widerlegung akzeptieren?* Gibt es keins, ist die Aussage nicht prüfbar

5.4 Von der Vermutung zur Hypothese

Eine Vermutung ist ein Einfall. Eine Hypothese ist eine Vermutung, die so präzise gefasst ist, dass man sie prüfen kann. Drei Eigenschaften machen den Unterschied: *Präzision* (Was genau wird behauptet, über wen, unter welchen Bedingungen?), *Testbarkeit* (Welche Beobachtung würde widersprechen?) und *Reichweite* (Für welche Fälle soll die Aussage gelten?). Präzision entsteht durch *Operationalisierung*: Die Begriffe der Hypothese werden mit beobachtbaren Messvorschriften verbunden. Das Konzept ist aus LE 2 bekannt; hier wird es zur Bedingung der Falsifizierbarkeit. „Ehrliche Menschen schlafen besser" ist in dieser Form kaum prüfbar, weil weder „ehrlich" noch „besser schlafen" festgelegt ist. Erst mit einer Messvorschrift für beides, etwa einem etablierten Fragebogen zur Ehrlichkeit und der mit einem Aktivitätstracker gemessenen Schlafdauer über zwei Wochen, entsteht eine Aussage, die scheitern kann.

Vermutung oder Hypothese?

	Vermutung	**Hypothese**
Präzision	„Ehrliche schlafen besser."	Wer ist ehrlich? Was heißt besser? – festgelegt
Testbarkeit	offen	benannte Widerlegungsbedingung
Reichweite	unklar	Population, Bedingungen, Zeitraum

- Operationalisierung macht aus Begriffen Messvorschriften (LE 2)

Arten von Hypothesen

- **Unterschiedshypothese:** Gruppe A unterscheidet sich von Gruppe B in Merkmal Y
- **Zusammenhangshypothese:** X und Y hängen zusammen
- **Veränderungshypothese:** Y ändert sich zwischen Messzeitpunkt 1 und 2
- **gerichtet** („$A > B$") oder **ungerichtet** („$A \neq B$")

5.5 Null- und Alternativhypothese

In der empirischen Forschung, vor allem in der quantitativen, wird die eigene Vermutung als *Alternativhypothese* H_1 formuliert. Ihr gegenüber steht die *Nullhypothese* H_0, die behauptet, dass es den vermuteten Unterschied oder Zusammenhang nicht gibt. Geprüft wird formal die Nullhypothese: Die Daten werden daraufhin befragt, wie gut sie mit ihr vereinbar sind. Das wirkt umständlich, hat aber einen guten Grund. Die Nullhypothese ist präzise („Unterschied gleich null"), die Alternativhypothese meist nicht („irgendein Unterschied"), und präzise Aussagen lassen sich gezielt unter Druck setzen. Die Rechentechnik folgt in LE 6. Hier geht es darum, beide Hypothesen sauber zu formulieren und vorab festzulegen, welches Ergebnis zur Verwerfung der eigenen Hypothese führen würde (vgl. Döring und Bortz 2016a).

H_0 und H_1

- **H_1** (Alternativhypothese): Ihre Vermutung – es gibt einen Unterschied oder Zusammenhang
- **H_0** (Nullhypothese): es gibt ihn nicht
- beide schließen sich aus und decken zusammen alle Fälle ab
- geprüft wird H_0: Sind die Daten mit „kein Effekt" gut vereinbar?
- Rechnen kommt in LE 6 – heute: sauber formulieren

Beispiel

- Frage: Lernen Studierende mit Staunmoment mehr?
- H_1: Wer vor einem Lehrvideo einen Zaubertrick sieht, löst eine Transferaufgabe häufiger richtig als wer ihn nicht sieht
- H_0: Die Lösungsquoten unterscheiden sich nicht
- Widerlegungsbedingung (vorab festgelegt): gleiche oder niedrigere Quote in der Trickgruppe

Das Beispiel ist nicht erfunden: Es ist die Leitfrage der Becher-Monty-Hall-Studien aus dem Buch (*WuZ-Buch*, Kap. 12d und 12f), die in LE 7 als Fallbeispiel für Forschungsdesign wiederkehren. Dort zeigt sich auch, wie wichtig eine vorab festgelegte Widerlegungsbedingung ist: Ein Zwischenstand der Feldstudie wies in die erhoffte Richtung und verschwand mit wachsender Stichprobe.

5.6 Horwich: Bestätigung hat Grade

Poppers Asymmetrie lässt sich wahrscheinlichkeitstheoretisch genauer fassen. Paul Horwich hat in *Probability and Evidence* gezeigt, dass viele Rätsel der Wissenschaftstheorie verschwinden, sobald man Überzeugung als graduell behandelt (Horwich 1982). Folgt eine Beobachtung E logisch aus einer Hypothese H und tritt sie nicht ein, dann ist H widerlegt: $P(H \mid \neg E) = 0$. Tritt E dagegen ein, gilt nur $P(H \mid E) > P(H)$. Die Hypothese wird wahrscheinlicher, bewiesen ist sie nicht. Wie viel wahrscheinlicher, hängt davon ab, wie unwahrscheinlich E ohnehin war: Impliziert H die Beobachtung E, ist der Bestätigungsfaktor $P(H \mid E)/P(H) = 1/P(E)$. Eine Vorhersage, die sowieso jeder erwartet hätte, bringt also fast nichts.

Horwichs Auflösung des Rabenparadoxons führt das an einem Bild vor (*WuZ-Buch*, Kap. 5b, Horwichs Theorie der Evidenz): Wer einen Raben prüft und ihn schwarz findet, hat die Hypothese „alle Raben sind schwarz" einem Risiko ausgesetzt. Wer ein schwarzes Objekt prüft und feststellt, dass es ein Rabe ist, hat nichts riskiert. Nur Beobachtungen, die ein Widerlegungsrisiko eingehen, haben vollen Beweiswert.

Bestätigung ist graduell

- tritt die vorhergesagte Beobachtung *nicht* ein: $P(H \mid \neg E) = 0$ – widerlegt
- tritt sie ein: nur $P(H \mid E) > P(H)$ – wahrscheinlicher, nicht bewiesen
- Stärke der Bestätigung: $P(H \mid E) \,/\, P(H) = 1/P(E)$
- **je unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto stärker die Bestätigung**

Das Widerlegungsrisiko

- einen *Raben* prüfen und schwarz finden: echter Test
- etwas *Schwarzes* prüfen und einen Raben finden: kein Test
- am Schaltbrett: „Rot schaltet Rot" zum zehnten Mal prüfen ist der schwarze Gegenstand
- Regel: *Wählen Sie den Versuch, dessen Ausgang Sie am wenigsten sicher vorhersagen können.*

Merke

Bestätigungen sammeln ist billig. Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist. Fragen Sie deshalb nicht „Was spricht für meine Hypothese?", sondern „Was würde mich umstimmen?"

5.7 Grenzen der Falsifikation: Duhem-Quine

Auch die Widerlegung ist weniger eindeutig, als Poppers Schwan suggeriert. Pierre Duhem hat für die Physik gezeigt, dass eine Hypothese nie allein geprüft wird, sondern immer zusammen mit Hilfsannahmen über Messgeräte, Versuchsaufbau und Randbedingungen (Duhem 1906). Widerspricht ein Experiment der Vorhersage, sagt die Logik nur, dass *irgendein* Glied der Kette falsch ist, nicht welches. Willard Van Orman Quine hat den Gedanken auf das gesamte Wissenssystem ausgeweitet (Quine 1951). Am Schaltbrett ist das unmittelbar zu sehen: Leuchtete eine Lampe nicht wie vorhergesagt, konnte man das Modell verwerfen oder eine Hilfsannahme („Lampe defekt", „Batterie schwach", „falsch geschaltet"). Daraus folgt nicht, dass Falsifikation wertlos ist. Es folgt, dass Hilfsannahmen offengelegt und, wo möglich, unabhängig geprüft werden müssen. Ad-hoc-Rettungen, die nur dazu dienen, eine Hypothese gegen ein unbequemes Ergebnis zu schützen, sind genau die Immunisierung, vor der Popper warnt. Imre Lakatos hat daraus ein Kriterium gemacht: Ein Forschungsprogramm schreitet fort, wenn seine Anpassungen neue, prüfbare Vorhersagen liefern, und degeneriert, wenn sie nur Löcher stopfen (Lakatos 1970).

Duhem-Quine-These

- geprüft wird nie H allein, sondern H *plus* Hilfsannahmen $A_1, A_2, \ldots$ (Messgerät, Aufbau, Randbedingungen)
- widerspricht das Ergebnis, ist *irgendetwas* falsch – aber was?
- Schaltbrett: Modell falsch – oder Lampe defekt? Batterie schwach?
- Konsequenz: Hilfsannahmen offenlegen und eigens prüfen

Rettung oder Ausrede?

- legitim: eine Hilfsannahme, die man *unabhängig* prüfen kann (Lampe tauschen, Versuch wiederholen)
- Ausrede: eine Zusatzannahme, die nur dazu dient, das Ergebnis wegzuerklären
- Lakatos: fortschreitende Forschungsprogramme sagen durch ihre Anpassungen *Neues* voraus, degenerierende nicht

5.8 Brücke zum Bias: der 2-4-6-Test

Dass die Gruppe am Schaltbrett fast nur bestätigende Eingaben gewählt hat, ist kein Zufall. Peter Wason hat diese Neigung 1960 mit einer einfachen Zahlenaufgabe sichtbar gemacht (Wason 1960): Die Versuchspersonen sollten die Regel hinter dem Tripel „2–4–6" finden, indem sie eigene Tripel vorschlugen. Die Regel war weit gefasst („drei aufsteigende Zahlen"); die meisten bildeten eine engere Hypothese und testeten nur Tripel, die dazu passten. Nur sechs von 29 Personen fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss. Jonathan Baron nennt die Neigung, eine Hypothese ausschließlich direkt zu prüfen, *Congruence Bias* (Baron u. a. 1988). Fair bleibt der Hinweis von Klayman und Ha (1987): Die *positive Teststrategie* ist in vielen Umgebungen eine gute Heuristik. Sie versagt dort, wo die wahre Regel weiter ist als die eigene Hypothese, und das kommt in der Forschung häufig vor. Der Ablauf unten folgt der Unterrichtsfassung des Buchs (*WuZ-Buch*, Kap. 10, Der 2-4-6-Test), auf zehn Minuten gekürzt.

Die Regel finden

2 4 6

- diese drei Zahlen folgen einer Regel, die ich mir ausgedacht habe
- schlagen Sie eigene Tripel vor – ich sage nur *Ja* oder *Nein*
- nennen Sie die Regel erst, wenn Sie ganz sicher sind

Ablauf 2-4-6-Test (10 Min.)

1 Min. „2–4–6" an die Tafel, Auftrag wie auf der Folie.

4 Min. Vorschläge aus dem Plenum, jeweils mit *Ja* oder *Nein* in zwei Spalten an der Tafel protokollieren. Typisch sind 8–10–12, 20–22–24, 100–102–104: alles *Ja*.

1 Min. Jede Person notiert still ihre vermutete Regel auf einem Zettel.

2 Min. Frage: „Hat jemand ein Tripel vorgeschlagen, bei dem er ein *Nein* erwartet hat?" Meist niemand. Dann gezielt widersprechende Tripel testen lassen: 1–2–3 (*Ja*), 3–2–1 (*Nein*), 2–4–5 (*Ja*).

2 Min. Auflösung: „drei aufsteigende Zahlen". Rückbezug auf das Schaltbrett und auf Horwichs Raben: Die bestätigenden Tripel waren schwarze Gegenstände.

Was ist passiert?

- die Regel war: **drei aufsteigende Zahlen**
- fast alle Vorschläge passten zur eigenen, engeren Hypothese – und bekamen ein *Ja*
- Wason 1960: nur 6 von 29 Personen fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss
- **Congruence Bias**: man testet nur die eigene Hypothese, nie die Alternativen
- Gegenmittel (Baron): Alternative benennen, dann den Test wählen, der zwischen beiden *unterscheidet*

5.9 Übung in der Stunde

Falsifizierbar oder nicht? (Kleingruppen, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: fünf Aussagen
- Welche sind falsifizierbar – so, wie sie dastehen?
- für jede prüfbare Aussage: eine konkrete Widerlegungsbedingung
- für jede vage Aussage: eine präzisierte, prüfbare Fassung

Ihre eigene Hypothese (Einzelarbeit, 10 Min.)

- nehmen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2
- formulieren Sie H_1 und H_0
- Welche Begriffe müssen Sie operationalisieren?
- Bei welchem Ergebnis würden Sie H_1 verwerfen?
- Tausch mit der Nachbarin: Würde *sie* Ihre Widerlegungsbedingung akzeptieren?

Hinweis für Lehrende

Bei der Klassifikationsübung lohnt es, auf zwei Fehler zu achten. Erstens wird „falsifizierbar" oft mit „falsch" oder „unbewiesen" verwechselt; hier hilft die Frage, welche Beobachtung der Aussage widersprechen würde. Zweitens halten viele Gruppen vage Aussagen pauschal für nicht falsifizierbar. Die bessere Antwort ist meist: „In dieser Form nicht prüfbar, aber präzisierbar." Bei der eigenen Hypothese zeigt der Partnertausch schnell, ob

die Widerlegungsbedingung beobachtbar ist. Formulierungen wie „wenn es nicht stimmt“ oder „wenn kein Zusammenhang besteht“ ohne Messung und Kriterium reichen nicht. Der vollständige Erwartungshorizont steht am Ende von Teil B des Übungsblatts.

5.10 Sicherung: Was ist eine gute Hypothese?

Kriterienraster

Kriterium	Prüffrage
präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie (Theorie, Literatur, Beobachtung)?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Eine Hypothese ist gut, wenn sie scheitern *kann* und Sie vorher sagen können, woran. Bewährt ist sie, wenn sie solche Versuche überstanden hat. Bewiesen ist sie nie.

5.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Induktion, Deduktion und Abduktion unterscheiden
- Hypothesen nach dem Falsifikationskriterium bewerten
- empirisch prüfbare von nicht prüfbaren Aussagen unterscheiden
- eigene Hypothesen operationalisierbar formulieren, mit H_0, H_1 und Widerlegungsbedingung
- erklären, warum Bestätigung graduell ist und Widerlegung an Hilfsannahmen hängt

Bis zur nächsten Woche

- **Übungsblatt**, Aufgabe 1 (Teil A) und 2 (Teil B) fertigstellen
- **schriftlich** (Aufgabe 3): H_0 und H_1 zu Ihrer Forschungsfrage, mit den Bedingungen, unter denen Sie Ihre Hypothese verwerfen würden
- **Tagebuch des Staunens:** ein Erlebnis dieser Woche, bei dem Sie etwas nur bestätigt statt geprüft haben
- Vorbereitung LE 6: Welches Ergebnis würde Ihre Hypothese widerlegen, und wie viele Beobachtungen bräuchten Sie, um es zu sehen?

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 5**

Handout: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Worum es heute ging. Ein Schaltbrett mit vier Schaltern und vier Lampen: Sie haben ein Modell gebildet und es oft bestätigt gesehen. Dann genügte ein Umstecken, und das Modell war widerlegt. Viele Bestätigungen machen eine allgemeine Aussage nicht gewiss; eine einzige Gegenbeobachtung kann sie zu Fall bringen. Die Lösung des Bretts liegt im Gerät, und es ist komplizierter, als Ihr Modell erlaubt hat.

Kernbegriffe

Induktion / Deduktion / Abduktion von Fällen auf eine Regel / von der Regel auf eine Vorhersage / von einer Überraschung auf die beste Erklärung. Logisch zwingend ist nur die Deduktion.

Falsifizierbarkeit Eine Aussage ist prüfbar, wenn sich eine Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche (Popper 1934). Bewährt heißt: Widerlegungsversuche sind gescheitert. Bewiesen ist damit nichts.

Immunisierung eine Aussage wird so formuliert oder nachträglich angepasst, dass nichts sie widerlegen kann.

H_0 / H_1 Nullhypothese (kein Unterschied, kein Zusammenhang) und Alternativhypothese (Ihre Vermutung). Geprüft wird, ob die Daten mit H_0 vereinbar sind.

Graduelle Bestätigung Tritt eine vorhergesagte Beobachtung E ein, steigt nur die Wahrscheinlichkeit von H, und zwar umso mehr, je unwahrscheinlicher E vorher war (Horwich 1982).

Duhem-Quine Geprüft wird immer die Hypothese *samt* Hilfsannahmen; ein Widerspruch sagt nicht, welches Glied falsch ist.

Congruence Bias nur die eigene Hypothese direkt testen, nie die Alternativen (Wason-2-4-6-Test).

Raster: Ist meine Hypothese gut?

präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie: Theorie, Literatur, Beobachtung?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Fragen Sie nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“ Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist.

Zum Weiterlesen: Popper (1934); Wason (1960); zur Vertiefung Horwich (1982).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 5**

Übungsblatt A: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Falsifizierbar oder nicht?

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie *in der vorliegenden Form* falsifizierbar ist (ja / nein / erst nach Präzisierung). Falsifizierbar heißt: Es lässt sich eine Beobachtung angeben, die der Aussage widerspräche. Geben Sie für jede prüfbare Aussage eine konkrete Beobachtung an, die sie widerlegen würde. Formulieren Sie vage Aussagen so um, dass sie prüfbar werden. (Die Aussagen sind für diese Übung konstruiert.)

A1 „Ehrliche Menschen schlafen besser."

A2 „Studierende, die in der Woche vor der Klausur im Mittel mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen, erzielen in dieser Klausur im Mittel mehr Punkte als Studierende mit weniger als fünf Stunden."

A3 „Alles, was geschieht, geschieht aus einem Grund, auch wenn wir ihn nicht immer erkennen können."

A4 „Astrologinnen und Astrologen können einem Geburtshoroskop häufiger als zufällig das passende von drei Persönlichkeitsprofilen zuordnen."

A5 „Das Mittel wirkt bei allen, die offen dafür sind. Wer keine Wirkung spürt, war innerlich nicht bereit."

Nr.	**falsifizierbar?**	**Widerlegungsbedingung bzw. präzisierte Fassung**
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		

Übungsblatt B: Schaltbrett und eigene Hypothese

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Das Schaltbrett im Rückblick

in der Stunde oder Hausaufgabe

1. Notieren Sie das Modell, das Ihre Gruppe in Runde 1 gebildet hat, und die Zahl der Versuche, die es bestätigt haben.

2. Welche *eine* Eingabe hätte Ihr Modell am stärksten gefährdet? Begründen Sie mit Horwichs Widerlegungsrisiko: Ein Test bestätigt umso stärker, je unwahrscheinlicher sein Ausgang ohne das Modell wäre.

3. Nennen Sie zwei Hilfsannahmen, die Sie beim Explorieren stillschweigend gemacht haben (Duhem-Quine: Geprüft wird immer das Modell *samt* solcher Annahmen).

Aufgabe 3: Null- und Alternativhypothese für Ihre Forschungsfrage

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 6

Meine Forschungsfrage (aus LE 2)	
Art der Hypothese (Unterschied / Zusammenhang / Veränderung; gerichtet?)	
H_1 (Alternativhypothese)	
H_0 (Nullhypothese)	
Operationalisierung: Begriff → Messvorschrift	
Population, Bedingungen, Zeitraum	
Ich verwerfe H_1, wenn …	
Hilfsannahmen, die ich dabei mache	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Erlebnis dieser Woche, in dem Sie (oder jemand anderes) eine Annahme nur bestätigt statt geprüft haben. Welcher Versuch hätte die Annahme wirklich gefährdet?

Erwartungshorizont

Aufgabe 1. A1: in dieser Form nicht prüfbar, weil „ehrlich" und „besser schlafen" unbestimmt sind; präzisierbar, z. B. „Erwachsene mit höheren Werten in einem validierten Fragebogen zur Ehrlichkeit haben über zwei Wochen eine längere, per Aktivitätstracker gemessene Schlafdauer"; widerlegt, wenn kein oder ein negativer Zusammenhang auftritt. A2: falsifizierbar; widerlegt, wenn die Gruppe mit mindestens sieben Stunden im Mittel gleich viele oder weniger Punkte erzielt. Gute Antworten bemerken, dass ein solcher Befund noch keine Kausalität zeigt (Brücke zu LE 7). A3: nicht falsifizierbar; der Zusatz „auch wenn wir ihn nicht erkennen" schließt jede Gegenbeobachtung aus. A4: falsifizierbar; widerlegt, wenn die Trefferquote im Doppelblindversuch nicht über einem Drittel liegt. So wurde die Aussage tatsächlich geprüft (Carlson 1985), mit einem Ergebnis auf Zufallsniveau. A5: immunisiert; jede ausbleibende Wirkung wird der Person zugeschrieben. Prüfbar wird die Aussage erst, wenn „offen dafür" unabhängig und *vor* der Einnahme gemessen wird. **Aufgabe 2.** Bewertet wird, ob die gewählte Eingabe einen Ausgang hat, den das Modell *nicht* sicher vorhersagt, und ob als Hilfsannahmen z. B. funktionierende Lampen, volle Batterien, Gleichheit von sichtbarer und tatsächlicher Verdrahtung genannt werden. **Aufgabe 3.** H_0 und H_1 schließen sich aus; die Verwerfungsbedingung nennt eine Messung und ein Kriterium; die Operationalisierung deckt alle Begriffe der Hypothese ab.